

Table des matières

Chapitre 18	Polynômes	1
I -	L'ensemble $\mathbb{K}[X]$ des polynômes	2
I.1 -	Définitions	2
I.2 -	Structure d'espace vectoriel	3
I.3 -	Autres opérations	5
II -	Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$	8
II.1 -	Divisibilité	8
II.2 -	Division euclidienne	9
III -	Racines et factorisation	11
IV -	Dérivation et racines	14
IV.1 -	Dérivation d'un polynôme	14
IV.2 -	Multiplicité d'une racine	16
IV.3 -	Factorisation	18
V -	Relation coefficients-racines	22
VI -	Décomposition en éléments simples	24
VI.1 -	Cas des facteurs de multiplicité 1	24
VI.2 -	Cas général	26

Dans tout le chapitre $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

I - L'ensemble $\mathbb{K}[X]$ des polynômes

I.1 - Définitions

Définition 18.1.

On appelle polynôme à une indéterminée et à coefficients dans $\mathbb{K}$ toute suite d'éléments de $\mathbb{K}$ stationnaire en 0 *i.e.* de la forme :

$$(a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, 0, 0, \dots)$$

On note X^k la suite dont le terme d'indice 1 et tous les autres termes sont nuls :

$$X^0 = 1 = (1, 0, 0, \dots)$$

$$X^1 = X = (0, 1, 0, 0, \dots)$$

$$X^2 = (0, 0, 1, 0, 0, \dots)$$

$$\vdots$$

En utilisant l'addition et le produit externe usuels sur les suites, tout polynôme peut s'écrire sous la forme :

$$P = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \dots + a_nX^n$$

où $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ et X s'appelle l'indéterminée.

Remarque

L'indéterminée X est donc un objet formel, qui n'est pas un nombre. Dans ce contexte, X ne peut désigner qu'un polynôme et, par exemple, écrire « $\forall X \in \mathbb{K}$ » n'a aucun sens.

Définition 18.2.

On note $\mathbb{K}[X]$ l'ensemble des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$.

On appelle monôme tout polynôme de la forme a_kX^k (un seul coefficient non-nul).

Définition 18.3.

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_kX^k$ avec $a_n \neq 0$.

- On dit que les a_k sont les coefficients de P et n s'appelle le degré de P qu'on note $\deg P$
- a_n s'appelle le coefficient dominant de P .
Lorsque $a_n = 1$, on dit que P est **unitaire**.

Remarque

Par convention, le polynôme nul 0 est de degré $-\infty$

Proposition 18.1.

Par définition, deux polynômes sont égaux *ssi* ils ont les mêmes coefficients.

Définition 18.4.

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$.

On définit la fonction polynomiale associée à P par :

$$\begin{aligned}\tilde{P} : \mathbb{K} &\longrightarrow \mathbb{K} \\ \alpha &\longmapsto \sum_{k=0}^n a_k \alpha^k\end{aligned}$$

Remarque

On fera bien attention à faire la différence entre les deux notions :

polynômes et fonctions polynomiales.

Par exemple, P et $P(X)$ désignent le même objet : un polynôme.

En revanche, $\tilde{P}$ et $\tilde{P}(\alpha)$ ne désignent pas la même chose : $\tilde{P}$ est une fonction et $\tilde{P}(\alpha)$ est un nombre (pour $\alpha \in \mathbb{K}$).

Pour $\alpha \in \mathbb{K}$, on note $P(\alpha)$ l'évaluation de la fonction $\tilde{P}$ en α *i.e.*

$$P(\alpha) = \tilde{P}(\alpha).$$

I.2 - Structure d'espace vectoriel**Exercice 18.1.**

Soient $P = X^3 + X + 3$, $Q = 3X^2 - 1$ et $R = -X^3 + 7$.

Calculer λP pour $\lambda \in \mathbb{K}$, $P + Q$ et $P + R$.

Solution. • $\lambda P = \lambda X^3 + \lambda X + \lambda 3$

• $P + Q = X^3 + 3X^2 + X - 2$

• $P + R = X + 10$

On remarque que $\deg(P + Q) = 3$, mais que $\deg(P + R) = 1 < \deg P$ et $\deg R$

Théorème 18.1.

$\mathbb{K}[X]$ est un espace vectoriel.

Précisément, c'est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$.

Si $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ et $Q = \sum_{k=0}^n b_k X^k$ sont deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ alors :

$$P + \lambda Q = \sum_{k=0}^n (a_k + \lambda b_k) X^k$$

Proposition 18.2.

Soient P et Q deux polynômes et $\lambda \in \mathbb{K}^*$. Alors,

- $\deg(P + Q) \leq \max(\deg P, \deg Q)$, avec égalité si, par exemple, $\deg P \neq \deg Q$.
- $\deg \lambda P = \deg P$.

Définition 18.5.

On note $\mathbb{K}_n[X]$ l'ensemble des polynômes de degré **au plus** n .

Proposition 18.3.

$\mathbb{K}_n[X]$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}[X]$

Preuve (proposition 3).

On fixe $n \in \mathbb{N}$.

- $\mathbb{K}_n[X] \subset \mathbb{K}[X]$ par définition.
- Le polynôme est de degré inférieur à n i.e. $0 \in \mathbb{K}_n[X]$
- Soient $P, Q \in \mathbb{K}_n[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

Alors, $\deg(P + \lambda Q) \leq \max(\deg P, \deg(\lambda Q))$.

Si $\lambda = 0$ alors $\deg(\lambda Q) = -\infty$ sinon $\deg(\lambda Q) = \deg Q$.

Dans tous les cas, $\deg(P + \lambda Q) \leq n$.

D'où, $P + \lambda Q \in \mathbb{K}_n[X]$ et $\mathbb{K}_n[X]$ est stable par combinaison linéaire. □

Exercice 18.2.

1. Montrer que la famille $(1 + X + X^2, 2 + 3X^2, -X + X^3)$ est libre dans $\mathbb{R}[X]$.
2. Montrer que la famille $(1 + X^2, 4X - X^2, 7 + X, 2)$ est génératrice de $\mathbb{R}_2[X]$.
3. Déterminer qu'une base (très simple) de $\mathbb{R}_3[X]$ puis de $\mathbb{R}_n[X]$.
4. Montrer que la famille $(4, -1 + 2X, 1 + X + X^2, 3 + X^2 + X^3)$ est libre dans $\mathbb{K}[X]$.
Quel espace engendre-t-elle ?

Solution. 1. On résout on résout l'équation suivant d'inconnues $x, y, z \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} x(1 + X + X^2) + y(2 + 3X^2) + z(-X + X^3) &= 0 \\ \iff x + 2y + (x - z)X + (x + 3y)X^2 + zX^3 &= 0 \\ \iff \begin{cases} x + 2y &= 0 \\ x &- z = 0 \\ x + 3y &= 0 \\ &z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x &= 0 \\ y &= 0 \\ &z = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, la famille est libre.

2. Soit $P = aX^2 + bX + c \in \mathbb{R}_2[X]$. On résout l'équation suivante d'inconnues $x, y, z, t \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} x(1 + X^2) + y(4X - X^2) + z(7 + X) + t(2) &= P \\ \iff \begin{cases} x &+ 7z + 2t = c \\ &4y + z = b \\ x - y &= a \end{cases} \iff \exists \lambda \in \mathbb{R}, \begin{cases} x &= \lambda \\ y &= \lambda - a \\ z &= -4\lambda + 4a + b \\ t &= \frac{27}{2}\lambda - 14a - \frac{7}{2}b + \frac{c}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

Le système admet toujours (au moins) une infinité de solutions donc la famille est génératrice.

3. Par définition, tout polynôme de $\mathbb{R}_3[X]$ s'écrit de manière unique :

$$P = a + bX + cX^2 + dX^3$$

avec $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. Cela signifie précisément que la famille $(1, X, X^2, X^3)$ est une base $\mathbb{R}_3[X]$. On parle de base canonique. Plus généralement la famille :

$$(1, X, X^2, \dots, X^n)$$

est une base de $\mathbb{K}_n[X]$ dite canonique.

4. On résout l'équation suivante d'inconnues $x, y, z, t \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} & x(4) + y(-1 + 2X) + z(1 + X + X^2) + t(3 + X^2 + X^3) = 0 \\ \Leftrightarrow & 4x - y + z + 3t + (2y + z)X + (t + z)X^2 + (t + z)X^3 = 0 \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} 4x - y + z + 3t = 0 \\ 2y + z = 0 \\ z + t = 0 \\ t = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Le système est déjà échelonné !

On obtient directement $x = y = z = t = 0$ donc la famille est libre.

De plus si on résout le même système avec un second membre $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix}$ quelconque, on voit qu'il existe toujours une unique solution donc tout polynôme $P = a + bX + cX^2 + dX^3$ est combinaison linéaire sur la famille.

Ainsi, cette famille est une base de $\mathbb{K}_3[X]$.

Définition 18.6.

Une famille de polynômes de degrés distincts est dite échelonnée.

Proposition 18.4.

Une famille échelonnée de polynôme est libre. De plus, si $P_0, \dots, P_n \in \mathbb{K}_n[X]$ vérifient $\deg(P_i) = i$ pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$ alors $(P_0, \dots, P_n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

Remarque

La question de l'exercice 2 montrer que la réciproque est fausse : les familles libres ne sont pas nécessairement échelonnées.

I.3 - Autres opérations

a) Produit

Définition 18.7: Produit de polynômes.

Soient $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i$ et $Q = \sum_{j=0}^m b_j X^j$ deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$, on définit leur produit par :

$$PQ = \sum_{k=0}^{n+m} c_k X^k$$

$$\text{où } c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j = \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i}$$

Exemple.

$P = X^3 + X^2 + X + 3$ et $Q = X^2 + 2X + 6$.

$$PQ = X^5 + (2+1)X^4 + (6+2+1)X^3 + (6+2+3)X^2 + (6+2 \times 3)X + 3 \times 6$$

$$PQ = X^5 + 3X^4 + 9X^3 + 11X^2 + 12X + 18$$

Proposition 18.5: Propriétés sur les polynômes.

Soient $P, Q, R \in \mathbb{K}[X]$. Alors,

- $(PQ)R = P(QR)$ (associativité);
- $PQ = QP$ (commutativité);
- $P \times 1 = P$ (élément neutre);
- $P(Q + R) = PQ + PR$ (distributivité).

Proposition 18.6: Propriété sur les degrés.

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$. Alors,

$$\deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q)$$

Cette formule est encore valable si P ou Q est nul.

Exercice 18.3.

Montrer qu'un polynôme P est inversible dans $\mathbb{K}[X]$ ssi P est constant et non-nul.

Solution. • Sens direct ($\Rightarrow$) :

Supposons que P est inversible dans $\mathbb{K}[X]$ i.e. il existe un inverse $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $PQ = 1$.

On a alors $\deg(P) + \deg(Q) = \deg(PQ) = 0$.

Or, $\deg(P)$ et $\deg(Q)$ valent $-\infty$ ou sont positifs donc pour avoir leur somme nulle, il faut nécessairement que $\deg(P) = \deg(Q) = 0$.

Ainsi, P est constant et non-nul.

• Sens indirect ($\Leftarrow$) :

Si $P = \lambda \in \mathbb{K}^*$, alors $Q = \frac{1}{\lambda}$ vérifie bien $PQ = 1$ donc P est inversible.

Proposition 18.7.

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$. Alors,

$$PQ = 0 \iff P = 0 \quad \text{ou} \quad Q = 0$$

On dit que $\mathbb{K}[X]$ est intègre.

Preuve (Proposition 7).

Le sens réciproque est immédiat.

Montrons le sens direct. On suppose que $PQ = 0$, alors $\deg(P) + \deg(Q) = -\infty$ donc $\deg P = -\infty$ ou $\deg Q = -\infty$ (sinon $\deg P + \deg Q$ serait entier).

Ainsi, $P = 0$ ou $Q = 0$.

□

Remarque

Ceci est spécifique aux polynômes.

En revanche, le produit sur les fonctions polynomiales n'est pas intègre. On peut avoir $f(x)g(x) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ sans pour autant que f ou g soit la fonction nulle.

b) Composition**Définition 18.8.**

Soient $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ et $Q = \sum_{k=0}^m b_k X^k$ dans $\mathbb{K}[X]$.

On définit leur polynôme composée par :

$$P \circ Q = \sum_{k=0}^n a_k Q^k$$

Exemple.

$P = X^3 + X^2$ et $Q = X^2 + 1$.

Alors,

$$\begin{aligned} P \circ Q &= (X^2 + 1)^3 + (X^2 + 1)^2 \\ &= (X^6 + 3X^4 + 3X^2 + 1) + (X^4 + 2X^2 + 1) \\ &= X^6 + 4X^4 + 5X^2 + 2 \end{aligned}$$

Et,

$$\begin{aligned} Q \circ P &= (X^3 + X^2)^2 + 1 \\ &= X^6 + 2X^5 + X^4 + 1 \end{aligned}$$

Proposition 18.8.

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$. Alors,

$$\deg(P \circ Q) = \deg(P) \deg(Q)$$

II - Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

II.1 - Divisibilité

Définition 18.9.

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$. On dit que A divise B (ou que B est multiple de A) si il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $B = QA$.

On note $A \mid B$.

Proposition 18.9.

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ avec $B \neq 0$.

Si $A \mid B$ alors $A \neq 0$ et $\deg A \leq \deg B$.

Preuve.

Si $B = AQ$ alors,

$$\deg B = \deg A + \deg Q.$$

Or, ici on suppose que $\deg B \geq 0$ donc $\deg A$ et $\deg Q$ sont aussi positifs et ainsi $A \neq 0$ et $\deg B \geq \deg A$.

□

Exercice 18.4.

Soit $n \geq 2$. Montrer que X^2 divise $P = (x+1)^n - nxX - 1$

Solution.

D'après la formule du binôme :

$$\begin{aligned}(X+1)^n &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} X^k \\ &= 1 + nx + \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} X^k\end{aligned}$$

$$\text{Donc } P = 1 + nx + \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} X^k = X^2 \left(\sum_{k=2}^n \binom{n}{k} \overbrace{X^{k-2}}^{\geq 0 \text{ ici}} \right) \text{ et ainsi } X^2 \mid P$$

Proposition 18.10.

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}^*$. Alors,

1. λ divise A ;
2. $A \mid B$ et $B \mid A$ ssi il existe $\alpha \in \mathbb{K}^*$ tel que $A = \alpha B$ (on dit que A et B sont associés)
3. $A \mid \lambda$ ssi A est constant non-nul.

Preuve.

1. $A = \lambda \underbrace{\left(\frac{1}{\lambda} A\right)}_{\in \mathbb{K}[X]}$ donc $\lambda \mid A$

2. • **Sens direct ($\Rightarrow$) :**

Supposons $A \mid B$ et $B \mid A$.

Il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $B = AQ$.

Il existe $R \in \mathbb{K}[X]$ tel que $A = BR$.

Ainsi, $B = AQ = BRQ$ donc $B(1 - RQ) = 0$ i.e. $B = 0$ ou $QR = 1$.

Dans le premier cas, $B = 0$ et $A \mid 0$ donc $A = 0$.

Dans le second cas, $QR = 1$ i.e. Q et R sont inversibles donc constants non-nuls :

$R = \alpha \in \mathbb{K}^*$ et finalement $A = \alpha B$.

Dans tous les cas, on obtient bien que A et B sont associés.

• **Sens réciproque ($\Leftarrow$) :**

Si $A = \alpha B$ avec $\alpha \in \mathbb{K}^*$ alors en particulier $B \mid A$ et $B = \underbrace{\frac{1}{\alpha}}_{\in \mathbb{K}^*} A$ donc $A \mid B$.

3. Immédiat avec la proposition précédente.

□

Remarque

En particulier, les seuls polynômes qui divisent 1 sont les constantes non-nulles.

II.2 - Division euclidienne**Théorème 18.2: théorème de la division euclidienne.**

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ avec $B \neq 0$.

Alors, il existe un unique couple $(Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que

$$A = BQ + R$$

avec $\deg R < \deg B$.

On appelle Q le « quotient » et R le « reste ».

Preuve.

Existence :

Voir compléments

Unicité :

Prouvons l'unicité du couple.

Soient (Q_1, R_1) et (Q_2, R_2) deux couples de polynômes tels que :

$$\begin{cases} A = BQ_1 + R_1 & \text{avec } \deg R_1 < \deg B \\ A = BQ_2 + R_2 & \text{avec } \deg R_2 < \deg B \end{cases}$$

Alors, $BQ_1 + R_1 = BQ_2 + R_2$ i.e. $B(Q_1 - Q_2) = R_2 - R_1$ donc $B \mid (R_2 - R_1)$.

Or, $\deg(R_2 - R_1) \leq \max(\underbrace{\deg(R_1)}_{< \deg B}, \underbrace{\deg(R_2)}_{< \deg B}) < \deg B$.

Si $R_2 - R_1 \neq 0$ alors on aurait $\deg B \leq \deg(R_2 - R_1)$ car $B \mid R_2 - R_1$.

Ans, on a nécessairement $R_2 - R_1 = 0$ i.e. $R_2 = R_1$.

D'où,

$$B(Q_1 - Q_2) = R_2 - R_1 = 0$$

Puisque $B \neq 0$ et que le produit de polynômes est intègre, on obtient $Q_1 - Q_2 = 0$ i.e. $Q_1 = Q_2$. □

Exercice 18.5.

Poser la division de A par B :

1. $A = X^5 + X^4 + X^4 - 3X^2 + 1, B = X^2 + 2X - 1$
2. $A = X^5 - 1, B = X - 1$
3. $A = X^3 + 2, B = X^6 + 7X - 3$
4. $A = X^2 + iX - 2, B = X - 1$

Solution.

Proposition 18.11.

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$.

Le reste de la division euclidienne de P par $X - \alpha$ est $P(\alpha)$.

Preuve.

Soit (Q, R) le couple quotient/reste dans la division euclidienne de P par $X - \alpha$:

$$P = (x - \alpha)Q + R$$

avec $\deg R < \deg(X - \alpha) = 1$.

Ainsi, R est constant, disons $R = \lambda \in \mathbb{K}$ donc $P = (X - \alpha)Q + \lambda$.

En évaluant en α , on obtient :

$$P(\alpha) = (\alpha - \alpha)Q(\alpha) + \lambda$$

$$\text{i.e. } P(\alpha) = \lambda$$

D'où $R = P(\alpha)$. □

Exercice 18.6.

Déterminer le reste de la division euclidienne de P par $(X - \alpha)(X - \beta)$ avec $\alpha \neq \beta$. Que se passe-t-il si $\alpha = \beta$?

Solution.

Exercice 18.7.

On considère la fonction python suivante qui prend en entrée la liste P des coefficients d'un polynôme (dans l'ordre décroissant des degrés) ainsi qu'un flottant a :

```
1 def Horner(P, a):
2     v=0
3     for coef in P:
```

```

4         v=a*v+coef
5     return v

```

Tester la fonction avec $X^2 - X + 2$ i.e. $P = [1, -1, 2]$ et $a = 0, 1, 2, 3$.

Que remarque-t-on ? L'algorithme présenté ici s'appelle méthode de Horner.

Solution.

III - Racines et factorisation

Dans la suite, on fixe un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ et un scalaire $\alpha \in \mathbb{K}$.

Définition 18.10.

On dit que α est racine de P si $P(\alpha) = 0$.

Proposition 18.12.

α est racine de P ssi

$$X - \alpha \text{ divise } P.$$

Preuve.

On écrit la division euclidienne de P par $X - \alpha$:

$$P = (X - \alpha)Q + P(\alpha)$$

avec $Q \in \mathbb{K}[X]$ le quotient.

- Si $P(\alpha) = 0$ alors $(X - \alpha) \mid P$
- Si $(X - \alpha) \mid P$ alors il existe $R \in \mathbb{K}[X]$, tel $P = (X - \alpha)R + 0$ donc $P(\alpha) = 0$ par unicité du reste de la division euclidienne.

□

Exercice 18.8.

1. Montrer que $X - 1$ divise $X^n - 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et effectuer la division.
2. Trouver toutes les racines de $P = X^3 + 2X^2 - 8X + 5$

Solution.

Corollaire 18.1.

Soient $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{K}$ des scalaires distincts. Alors, $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ sont des racines distinctes de P ssi P est divisible par :

$$\prod_{i=1}^m (X - \alpha_i)$$

La preuve se fait par récurrence sur $m \in \mathbb{N}$.

Corollaire 18.2.

Tout polynôme de degré $n \in \mathbb{N}$ admet au plus n racines.

Remarque

Un polynôme de degré $n \in \mathbb{N}$ est nécessairement non-nul.

Corollaire 18.3.

- Un polynôme qui admet une infinité de racines est nécessairement le polynôme nul.
- Si $P \in \mathbb{K}_n[X]$ admet un nombre de racines **strictement** supérieur à n , alors P est nul.

Corollaire 18.4: Identification entre polynôme/fonction polynomiales.

Soient P et Q deux polynômes et $\tilde{P}$ et $\tilde{Q}$ leurs fonctions polynomiales associées.

Si ces fonctions coïncident sur une partie infinie de $\mathbb{K}$ (en particulier si $P(x) = Q(x)$) pour tout $x \in \mathbb{K}$ alors $P = Q$.

Preuve.

L'hypothèse signifie que $P(x) - Q(x) = 0$ pour une infinité de $x \in \mathbb{K}$ i.e. le polynôme $P - Q$ admet une infinité de racine.

D'après le corollaire 3,

$$P - Q = 0 \quad \text{i.e.} \quad P = Q$$

□

Remarque

Bien sûr, la réciproque est vraie (si $P = Q$ alors $\tilde{P} = \tilde{Q}$).

De plus, si $P, Q \in \mathbb{K}_n[X]$ alors on peut remplacer “ infini ” par de “ cardinal $n + 1$ ” dans l'énoncé.

Corollaire 18.5.

L'application $P \mapsto \tilde{P}$ réalise une bijection entre $\mathbb{K}[X]$ et l'ensemble des fonctions polynomiales.

Exercice 18.9.

1. Montrer que par deux points du plan d'abscisses distinctes, passe une unique fonction polynomiale de degré au plus 1.
2. Soient $A(1, 3)$, $B(2, 7)$ et $C(8, -4)$.
Montrer que s'il existe une fonction polynomiale de degré au plus 2 passant par A , B et C alors celle-ci est unique.
3. Construire un polynôme Q de degré 2 tel que $Q(2) = Q(8) = 0$ et $Q(1) = 3$.
4. En déduire un polynôme de degré 2 passant par A , B et C .

Solution. 1. Soient $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$ deux points du plan avec $x_A \neq x_B$.

Montrons par analyse-synthèse qu'il existe une unique fonction polynomiale de degré au plus 1 passant par A et B .

Analyse :

Soit $f : x \mapsto \alpha x + \beta$ avec $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ telle que :

$$\begin{aligned} & \begin{cases} f(x_A) = y_A \\ f(x_B) = y_B \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} \alpha x_A + \beta = y_A \\ \alpha x_B + \beta = y_B \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} \alpha = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \\ \beta = y_A - x_A \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \end{cases} \end{aligned}$$

Synthèse :

On pose $\alpha = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ et $f : x \mapsto \alpha + y_a - \alpha x_A = \alpha(x - x_A) + y_A$.

Alors $f(x_A) = y_A$ et

$$f(x_B) = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}(x_B - x_A) + y_A = y_B$$

2. Soient f et g deux fonctions polynomiales passant par A, B et C de degré inférieur ou égal à deux.
Alors $f(1) = f(3) = g(1)$, $f(2) = 7 = g(2)$ et $f(8) = -4 = g(8)$. Ainsi, 1, 2 et 8 sont trois racines de $f - g$ (de degré inférieur à 2) donc $f - g = 0$ i.e. $f = g$. D'où l'unicité.
3. On cherche Q de degré 2 tel que $Q(2) = Q(8) = 0$ et $Q(1) = 3$.
2 et 8 sont racines et $\deg Q = 2$ donc il existe $\lambda \in \mathbb{R}^*$ tel que :

$$Q = \lambda(X - 2)(X - 8).$$

Puisque $Q(1) = 3$, on a :

$$\lambda = \frac{3}{(1 - 2)(1 - 8)} = \frac{3}{7}$$

D'où, $Q = \frac{3}{7}(X - 2)(X - 8)$

4. On pose $Q_A = Q$.

Donc Q_A passe par A et s'annule en x_B et x_C .

On construit de même Q_B passant par B et s'annulant en $x_A = 1$ et $x_C = 8$ puis Q_C passant par C et s'annulant en x_A et x_B . On trouve :

$$\begin{aligned} Q_B &= -\frac{7}{6}(X - 1)(X - 8) \\ Q_C &= -\frac{2}{21}(X - 1)(X - 2) \end{aligned}$$

Ainsi, le polynôme $P = Q_A + Q_B + Q_C$ passe par A, B, C et est de degré 2.

Exercice 18.10: Polynômes d'interpolation de Lagrange.

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $x_0, \dots, x_n \in \mathbb{K}$ des scalaires **distincts**.

Pour $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on pose :

$$L_i = \prod_{\substack{k=0 \\ k \neq i}}^n \frac{X - x_k}{x_i - x_k}$$

1. Écrire L_0 et L_1 .

2. Montrer que $\deg L_i = n$ pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$.
3. Pour $(i, j) \in \llbracket 0, n \rrbracket^2$, calculer $L_i(x_j)$.
4. Soient $y_0, \dots, y_n \in \mathbb{K}$.
Montrer qu'il existe un unique $P \in \mathbb{K}_n[X]$ tel que $P(x_j) = y_j$ pour tout $j \in \llbracket 0, n \rrbracket$

Solution. 1. $L_0 = \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^n \frac{X - x_k}{x_0 - x_k}$ et $L_1 = \prod_{\substack{k=2 \\ k \neq i}}^n \frac{X - x_k}{x_1 - x_k} \times \frac{X - x_0}{x_1 - x_0}$

2. $L_i = \frac{\overbrace{(X - x_1)(X - x_2) \dots (X - x_n)}^{n \text{ facteurs}}}{\prod_{\substack{k=0 \\ k \neq i}}^n (x_i - x_k)}$, le monôme dominant est donc X^n , d'où $\deg P = n$

3. $L_i(x_j) = \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^n \frac{x_j - x_k}{x_i - x_k}$,

Proposition 18.13.

La famille $(L_0, \dots, L_n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

IV - Dérivation et racines

IV.1 - Dérivation d'un polynôme

Définition 18.11.

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$.

On définit son polynôme dérivé par :

$$P' = \sum_{k=1}^n a_k X^{k-1}.$$

On définit par récurrence ses dérivées successives : $\begin{cases} P^{(0)} = P \\ \forall k \in \mathbb{N}, P^{(k+1)} = (P^{(k)})' \end{cases}$

Remarque

On peut écrire : $\sum_{k=0}^n a_k X^{k-1}$.

Dans $\mathbb{R}[X]$, on a évidemment, $\widetilde{P}' = (\widetilde{P})'$

Proposition 18.14.

La dérivation est linéaire :

$$\forall (P, Q) \in \mathbb{K}[X]^2, \quad \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2,$$

$$(\lambda P + \mu Q)' = \lambda P' + \mu Q'$$

Exercice 18.11.

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $P = X^n$.

Calculer les dérivées successives de P .

Solution.

$$P^{(0)} = X^n$$

$$P' = nX^{n-1}$$

$$P'' = n(n-1)X^{n-2}$$

$$P^{(3)} = n(n-1)(n-2)X^{n-3}$$

Pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$,

$$P^{(k)} = \underbrace{n(n-1) \dots (n-k+1)}_{k \text{ facteurs}} X^{n-k} = \frac{n!}{(n-k)!} X^{n-k}$$

et pour $k > n$, $P^{(k)} = 0$

Théorème 18.3: Formule de Taylor pour les polynômes.

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme de degré $n \in \mathbb{N}$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. Alors :

$$P = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k$$

En particulier, pour $\alpha = 0$ et $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ alors $a_k = \frac{P^{(k)}(0)}{k!}$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

Remarque

On a déjà vu que la famille :

$$(1, X - \alpha, (X - \alpha)^2, \dots, (X - \alpha)^n)$$

est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

La formule de Taylor nous donne les coordonnées de P dans cette base.

Preuve.

On sait qu'il existe $b_0, \dots, b_n \in \mathbb{K}$ tels que :

$$P = \sum_{k=0}^n b_k (X - \alpha)^k = b_0 + b_1(X - \alpha) + \dots + b_n(X - \alpha)^n$$

Alors,

- En évaluant en α , on trouve $b_0 = P(\alpha) = \frac{P^{(0)}(\alpha)}{0!}$
- En dérivant :

$$P' = b_1 + 2b_2(X - \alpha) + 3b_3(X - \alpha)^2 + \dots + nb_n(X - \alpha)^{n-1}$$

En évaluant en α , on trouve $b_1 = P'(\alpha) = \frac{P'(\alpha)}{1!}$

- Plus généralement, pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$:

$$P^{(k)} = k!b_k + \sum_{i=1}^n \frac{(k+i)!}{i!} b_{k+1} (X - \alpha)^i$$

donc $P^{(k)}(\alpha) = k!b_k$. D'où le résultat. □

Exercice 18.12.

Écrire la formule de Taylor pour :

$$P = X^3 + 2X^2 + X + 2$$

en $\alpha = -1$

Solution.

$$P(-1) = 2$$

$$P'(-1) = 3 - 4 + 1 = 0$$

$$P''(-1) = -6 + 4 = -2$$

$$P^{(3)}(-1) = 6$$

D'où, $P = 2 - 2(X + 1)^2 + 6(X + 1)^3$.

IV.2 - Multiplicité d'une racine

Définition 18.12.

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$ une racine de P .

On dit que α est de multiplicité (ou d'ordre) $m \in \mathbb{N}$ si $(X - \alpha)^m$ divise P mais $(X - \alpha)^{n+1}$ ne divise pas P .

Autrement dit, m est le plus grand entier k tel que $(X - \alpha)^k$ divise P .

Exemple.

Soit $P = (X - 3)^2(X + 7)(X - 8)^4$.

- 3 est racine de multiplicité 2.
On dit que 3 est racine double.
- -7 est racine de multiplicité 1.
On dit que -7 est racine simple.
- 8 est racine de multiplicité 4.

Proposition 18.15.

Soit α une racine de P .

Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (1) α est racine de multiplicité m .
- (2) Il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que :

$$P = (X - \alpha)^m Q \quad \text{et} \quad Q(\alpha) \neq 0$$

$$(3) \underbrace{P(\alpha) = P'(\alpha) = \dots = P^{(m-1)}(\alpha) = 0}_{m \text{ termes}} \text{ et } P^{(m)}(\alpha) \neq 0$$

Preuve.

Prouvons d'abord que (1) $\Leftrightarrow$ (2) :

$$\begin{aligned} & \alpha \text{ est de multiplicité } m \\ \Leftrightarrow & (X - \alpha)^m \mid P \text{ et } (X - \alpha)^{m+1} \nmid P \\ \Leftrightarrow & \exists Q \in \mathbb{K}[X], P = (X - \alpha)^m Q \text{ et } (X - \alpha)^{m+1} \nmid (X - \alpha)^m Q \\ & \text{i.e. } (X - \alpha) \nmid Q \\ & \text{i.e. } Q(\alpha) \neq 0 \end{aligned}$$

Prouvons maintenant que (1) $\Leftrightarrow$ (3) :

La formule de Taylor donne le quotient et le reste de la division euclidienne de P par $(X - \alpha)^m$:

$$P = \underbrace{\sum_{k=0}^{m-1} \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k}_{\text{reste } R} + (X - \alpha)^m \underbrace{\sum_{k=m}^n \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k}_{\text{quotient } Q}$$

Ainsi, $(X - \alpha)^m \mid P \Leftrightarrow R = 0 \Leftrightarrow \forall k \in \llbracket 0, m-1 \rrbracket, P^{(k)}(\alpha) = 0$ car $(1, X - \alpha, \dots, (X - \alpha)^{m-1})$ est libre. Dans ce cas,

$$\begin{aligned} (X - \alpha)^{m+1} \nmid P & \Leftrightarrow (X - \alpha)^{m+1} \nmid (X - \alpha)^m Q \\ & \Leftrightarrow (X - \alpha) \nmid Q \\ & \Leftrightarrow Q(\alpha) = \frac{P^{(m)}(\alpha)}{m!} \neq 0 \end{aligned}$$

□

Corollaire 18.6.

Si α est racine de P de multiplicité m alors α est racine de P' de multiplicité $m - 1$.

Preuve.

C'est une conséquence directe du point (3) de la proposition 15.

□

Remarque

- C'est valable pour $m = 1$ par convention :

α est de multiplicité 0 lorsque α n'est pas racine de P .

- La réciproque du corollaire 6 est fausse :

les racines de P' ne sont pas de P en général (exemple $P = X(X - 1)$).

Proposition 18.16.

Pour un polynôme de degré $n \in \mathbb{N}$ la somme des multiplicités des racines est inférieure ou égale à n . On dit aussi que le nombre de racine comptées avec multiplicité est inférieur ou égal à n .

Exercice 18.13.

Attention, on n'a pas toujours égalité.
Donner un exemple.

Solution.

$$P = X^2(X^2 + 1) \in \mathbb{R}[X].$$

0 est l'unique racine réel de P .

Elle est de multiplicité 2 or

$$2 < 4 = \deg P$$

Définition 18.13.

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. On dit que P est scindé dans $\mathbb{K}$ si le nombre de racines de P comptée avec multiplicité vaut $\deg(P)$.

Autrement dit, P est de la forme :

$$P = a_n \prod_{i=1}^p (X - \alpha_i)^{m_i}$$

Avec :

- a_n : le coefficient dominant.
- α_i : les racines distinctes de P .
- m_i : la multiplicité de α_i

IV.3 - Factorisation**a) Généralités****Définition 18.14.**

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ non-constant. On dit que P est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$ si ses seuls diviseurs sont de même degré que P ou sont des polynômes constants.

Remarque

- Par convention, les polynômes constants ne sont pas irréductibles (de même que 1 et -1 ne sont pas des nombres premiers).
- Un polynôme P est toujours divisible par $\lambda \in \mathbb{K}^*$ et par λP .

Exemple.

Dans $\mathbb{R}[X]$, les polynômes suivant sont irréductibles :

$$X, X + 1, 2X - 1, X^2 + 1$$

En effet, on cherche des diviseurs de degrés compris entre 1 et $\deg P - 1$.

Si $\deg P = 1$, alors il n'y en a pas.

Si $\deg P = 2$, alors cela revient à trouver un facteur de degré 1 *i.e.* une racine de P .

Ainsi, $X^2 + 1$ n'ayant pas de racines réelles, est irréductible.

En revanche, X^2 n'est pas irréductible.

Proposition 18.17.

Dans $\mathbb{K}[X]$, les polynômes de degré 1 sont irréductibles.

Proposition 18.18.

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ avec $\deg P \geq 2$.

Si P possède une racine dans $\mathbb{K}$ alors P n'est pas irréductible dans $\mathbb{K}[X]$.

Preuve.

Soit $\alpha \in \mathbb{K}$ une racine de P .

Alors, $X - \alpha \mid P$ et

$$0 < \deg(X - \alpha) = 1 < \deg P$$

Donc P n'est pas irréductible. □

Exercice 18.14.

Énoncer la réciproque de la proposition 18 et montrer qu'elle est fausse dans $\mathbb{R}[X]$.

Solution.

Toujours avec $\deg P \geq 2$, la réciproque serait :

Si P n'est pas irréductible dans $\mathbb{K}[X]$ alors P possède une racine

Ceci est faux dans $\mathbb{R}[X]$ comme le montre l'exemple :

$$P = (X^2 + 1)^2$$

Proposition 18.19.

Dans $\mathbb{R}[X]$, les polynômes de degré 2 à discriminant strictement négatif sont irréductibles.

Preuve.

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ avec $\deg P = 2$.

P n'est pas irréductible dans $\mathbb{R}[X]$. $\iff P$ possède un diviseur de degré 1 dans $\mathbb{R}[X]$.

$\iff$ Possède une racine réelle. $\iff$ le discriminant Δ est positif ou nul. □

b) Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$ **Théorème 18.4: Théorème de d'Alembert-Gauss.**

Tout polynôme non-constant de $\mathbb{C}[X]$ possède une racine.

Corollaire 18.7.

Les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont exactement les polynômes de degré 1.

Théorème 18.5.

Tout polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$ est scindé.

Précisément, il peut s'écrire comme produit d'irréductibles :

$$P = a_n \prod_{i=1}^p (X - \alpha_i)^{m_i}$$

Cette décomposition est unique à l'ordre des facteurs près.

Exercice 18.15.

Écrire la décomposition en produit de facteurs irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$ des polynômes suivants :

$$P = X^3 + (1 + i)X^2 + (2 + i)X + 2$$

$$Q = X^4 - 1$$

Solution. • On cherche une racine évidente de P : -1 .

On factorise par $X + 1$:

$$P = (X + 1)(X^2 + iX + 2)$$

On cherche les racines $X^2 + iX + 2$.

$$\Delta = -1 - 8 = -9 = (3i)^2$$

Les autres racines sont donc :

$$\frac{-i + 3i}{2} = i \quad \text{et} \quad \frac{-i - 3i}{2} = -2i$$

D'où, $P = (X + 1)(X - i)(X + 2i)$

• Les racines de Q sont les racines 4^{ème} de l'unité : $1, -1, i, -i$. Ainsi,

$$Q = X^4 - 1 = (X - 1)(X + 1)(X - i)(X + i)$$

Proposition 18.20.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Alors,

$$X^n - 1 = \prod_{\omega \in \mathbb{U}_n} (X - \omega) = \prod_{k=0}^{n-1} (X - e^{i\frac{2k\pi}{n}})$$

c) Factorisation dans $\mathbb{R}[X]$ **Lemme 18.1.**

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{C}$ une racine complexe de P de multiplicité m .

Alors, $\bar{\alpha}$ est aussi une racine de P de multiplicité m .

Preuve.

On rappelle que si $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ avec $a_k \in \mathbb{R}$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ alors :

$$\begin{aligned} \overline{P(\alpha)} &= \overline{\sum_{k=0}^n a_k \alpha^k} \\ &= \sum_{k=0}^n \underbrace{\overline{a_k}}_{=a_k \text{ car } a_k \in \mathbb{R}} \overline{\alpha^k} \\ &= P(\overline{\alpha}) \end{aligned}$$

Les dérivées successives de P étant aussi dans $\mathbb{R}[X]$ on a :

$$\begin{aligned} &\alpha \text{ est une racine de } P \text{ de multiplicité } m \\ \iff &\begin{cases} P(\alpha) = P'(\alpha) = \dots = P^{(m-1)}(\alpha) = 0 \\ P^{(m)}(\alpha) \neq 0 \end{cases} \\ \iff &\begin{cases} \overline{P(\alpha)} = \overline{P'(\alpha)} = \dots = \overline{P^{(m-1)}(\alpha)} = 0 \\ \overline{P^{(m)}(\alpha)} \neq 0 \end{cases} \\ \iff &\begin{cases} P(\overline{\alpha}) = P'(\overline{\alpha}) = \dots = P^{(m-1)}(\overline{\alpha}) = 0 \\ P^{(m)}(\overline{\alpha}) \neq 0 \end{cases} \\ \iff &\overline{\alpha} \text{ est racine de } P \text{ de multiplicité } m \end{aligned}$$

□

Proposition 18.21.

Les polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont exactement les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 à discriminant strictement négatif.

Preuve.

On a déjà prouvé une inclusion.

Il faut maintenant prouver l'autre inclusion, à savoir que les irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont nécessairement de degré 1 ou 2.

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ irréductible.

Puisque $P \in \mathbb{C}[X]$, et compte tenu du lemme, il admet une factorisation de la forme :

$$P = a_n \prod_{j=1}^p (X - r_j)^{n_j} \prod_{i=1}^{\ell} (X - \alpha_i)^{m_i} \prod_{i=1}^{\ell} (X - \overline{\alpha_i})^{m_i}$$

avec $r_1, \dots, r_p$ les racines réelles et $\alpha_1, \overline{\alpha_1}, \alpha_2, \overline{\alpha_2}, \dots, \alpha_{\ell}, \overline{\alpha_{\ell}}$ les racines dans $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$.

Or,

$$(X - \alpha_i)(X - \overline{\alpha_i}) = X^2 - 2\Re(\alpha_i)X + |\alpha_i|^2$$

est un polynôme de $\mathbb{R}[X]$ de degré 2 sans racines réelles donc irréductible.

Puisque P est irréductible, il n'y a que deux possibilités :

- Soit il n'y a qu'un seul facteur $X - r_j$ et aucune $(X - \alpha_i)(X - \overline{\alpha_i})$ donc

$$P = a_n(X - r_1)$$

est de degré 1.

- Soit il n'y a qu'un facteur $X - r_j$ et un seul $(X - \alpha_i)(X - \overline{\alpha_i})$ donc

$$P = a_n(X^2 - 2\Re(\alpha_1)X + |\alpha_1|^2)$$

est de degré à discriminant négatif.

□

Théorème 18.6.

Tout polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ peut s'écrire comme produit d'irréductibles :

$$P = a_n \prod_{i=1}^p (X - \alpha_i) \prod_{j=1}^r Q_j^{n_j}$$

où a_n est le coefficient dominant, avec $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ les racines réelles distinctes, m_i la multiplicité de α_i et $Q_1, \dots, Q_r$ sont des polynômes irréductibles de degré 2 de $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 18.16.

Factoriser $X^5 - 1$ dans $\mathbb{R}[X]$ (comme produit d'irréductibles)

Solution.

Exercice 18.17.

$$P = X^4 + 5X^3 + 10X^2 + 12X + 8$$

1. Montrer que -2 est racine de P .
Déterminer sa multiplicité.
2. Factoriser P dans $\mathbb{R}[X]$.

Solution.

V - Relation coefficients-racines

Proposition 18.22.

Soit $P = aX^3 + bX + c \in \mathbb{C}[X]$ avec $a \neq 0$. Soient α et β les racines complexes (éventuellement confondues) de P .

Alors

$$\begin{cases} \alpha + \beta = -\frac{b}{a} \\ \alpha\beta = \frac{c}{a} \end{cases}$$

Exercice 18.18.

Résoudre le système suivant d'inconnues α, β :

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 2 \\ \alpha\beta = 7 \end{cases}$$

Solution.

On cherche α, β comme racines du polynôme :

$$\begin{aligned} P &= (X - \alpha)(X - \beta) \\ &= X^2 - (\alpha + \beta)X + \alpha\beta \\ &= X^2 - 2X + 7 \end{aligned}$$

Ici, $\Delta = 4 - 4 \cdot 7 = -24$ donc les racines sont

$$X_1 = \frac{2 + i\sqrt{24}}{2} = 1 + i\sqrt{6} \quad \text{et} \quad X_2 = 1 - i\sqrt{6}$$

L'ensemble des solutions est :

$$\mathcal{S} = \{(1 + i\sqrt{6}, 1 - i\sqrt{6}), (1 - i\sqrt{6}, 1 + i\sqrt{6})\}$$

Proposition 18.23.

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{C}[X]$ avec $a_n \neq 0$.

Soient $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ les racines de P comptées avec multiplicité. Alors,

- $\sum_{i=1}^n \alpha_i = -\frac{a_{n-1}}{a_n}$
- $\prod_{i=1}^n \alpha_i = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}$

Preuve.

$$\begin{aligned} P &= a_n(X - \alpha_1)(X - \alpha_2) \dots (X - \alpha_n) \\ &= a_n(X^n - (\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n)X^{n-1} + \dots + (-\alpha_1)(-\alpha_2) \dots (-\alpha_n)) \end{aligned}$$

$$\text{D'où, } a_{n-1} = -a_n \sum_{i=1}^n \alpha_i \text{ et } a_0 = (-1)^n a_n \prod_{i=1}^n \alpha_i$$

□

Exercice 18.19.

Développer $P = (X - \alpha)(X - \beta)(X - \gamma)$ puis résoudre le système suivant :

$$(S) : \begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 2 \\ \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma} = \frac{1}{2} \\ \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 8 \end{cases}$$

Solution.

VI - Décomposition en éléments simples

VI.1 - Cas des facteurs de multiplicité 1

On considère une fraction rationnelle (c'est-à-dire un quotient de polynômes) $\frac{P}{Q}$ qu'on souhaite décomposer en éléments simples. On suppose ici que les facteurs irréductibles de Q sont de *multiplicité 1*.

Si $\deg P \geq \deg Q$, on commence par poser la division euclidienne de P par Q :

$$P = TQ + R \quad \text{avec} \quad \deg R < \deg Q$$

donc $\frac{P}{Q} = T + \frac{R}{Q}$ et on se ramène au cas suivant.

Si $\deg P < \deg Q$, alors il y a deux types de décomposition :

- Dans $\mathbb{C}[X]$, le polynôme Q s'écrit sous la forme $Q = \lambda \prod_{i=1}^p (X - \alpha_i)$ où les α_i sont distincts. On aura alors une décomposition en éléments simples de la forme :

$$\frac{P}{Q} = \frac{a_1}{X - \alpha_1} + \frac{a_2}{X - \alpha_2} + \cdots + \frac{a_p}{X - \alpha_p}$$

où $a_1, a_2, \dots, a_p$ sont des constantes complexes à déterminer.

- Dans $\mathbb{R}[X]$, le polynôme Q s'écrit sous la forme $Q = \lambda \prod_{j=1}^r (X^2 + a_j X + b_j)$ où les Q_j irréductibles distincts sont de degré deux. On aura alors une décomposition en éléments simples de la forme :

$$\frac{P}{Q} = \frac{a_1}{X - \alpha_1} + \cdots + \frac{a_p}{X - \alpha_p} + \frac{b_1 X + c_1}{Q_1} + \frac{b_2 X + c_2}{Q_2} + \cdots + \frac{b_r X + c_r}{Q_r}$$

où $a_1, \dots, a_p, b_1, \dots, b_r, c_1, \dots, c_r$ sont des constantes réelles à déterminer.

Exercice 18.20.

Décomposer en éléments simples dans $\mathbb{R}[X]$:

$$R_1(X) = \frac{1}{(X+1)(X-3)(X-2)} \quad , \quad R_2(X) = \frac{1}{X^2 - 4X + 3} \quad , \quad R_3(X) = \frac{X^3 + X}{X^3 - 1}.$$

Solution. • $R_1(X) = \frac{1}{(X+1)(X-3)(X-2)}$.

On cherche, $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}$ tels que :

$$R_1 = \frac{a_1}{X+1} + \frac{a_2}{X-3} + \frac{a_3}{X-2}$$

Pour trouver a_1 , on multiplie par $X+1$ puis, on évalue en -1 :

$$a_1 = \frac{1}{(-1-3)(-1-2)} = \frac{1}{12}$$

De même, on multiplie par $(X - 3)$ et on évalue en 3 :

$$a_2 = \frac{1}{(3+1)(3-2)} = \frac{1}{4}$$

Enfin, on multiplie par $(X - 2)$ et on évalue en 2 :

$$a_2 = \frac{1}{(2+1)(2-3)} = -\frac{1}{3}$$

D'où,

$$R_1 = \frac{\frac{1}{12}}{X+1} + \frac{\frac{1}{4}}{X-3} - \frac{\frac{1}{3}}{X-2}$$

- $R_2 = \frac{1}{X^2 - 4X + 3} = \frac{1}{(X-1)(X-3)}.$

On cherche $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$ tels que :

$$R_2 = \frac{a_1}{X-1} + \frac{a_2}{X-3}$$

On trouve :

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{1}{1-3} = -\frac{1}{2} \\ a_2 &= \frac{1}{3-1} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

D'où, $R_2 = \frac{-\frac{1}{2}}{X-1} + \frac{\frac{1}{2}}{X-3}$

- $R_3 = \frac{X^3 + X}{X^3 - 1}.$

On pose la **division euclidienne** de $X^3 + X$ par $X^3 - 1$:

$$X^3 + X = X^3 - 1 + X + 1$$

donc $R_3 = 1 + \frac{X+1}{X^3-1}$. On s'intéresse maintenant à la décomposition de $\frac{X+1}{X^3-1}$.

Dans $\mathbb{R}[X]$, $X^3 - 1 = (X - 1)(X^2 + X + 1)$, le facteur $X^2 + X + 1$ est irréductible, donc on cherche $a, b, c \in \mathbb{R}$ tels que :

$$R_3 = 1 + \frac{a}{X-1} + \frac{bX+c}{X^2+X+1}$$

En utilisant la méthode habituelle, pour a on trouve :

$$a = \frac{1+1}{1^2+1+1} = \frac{2}{3}$$

Pour b , on multiplie par X et on le fait tendre vers $+\infty$:

$$\frac{X^2 + X}{X^3 - 1} = \frac{aX}{X-1} + \frac{bX^2 + cX}{X^2 + X + 1}$$

D'où $0 = a + b \iff b = -\frac{2}{3}.$

Pour c , on évalue en 0 :

$$-1 = -a + c$$

Donc $c = a - 1 = -\frac{1}{3}.$

D'où $R_3 = 1 + \frac{\frac{2}{3}}{X-1} - \frac{\frac{2}{3}X + \frac{1}{3}}{X^2 + X + 1}$

Exercice 18.21.

Décomposer en éléments simples $\frac{1}{X^2 + X^2}$. Déterminer la dérivée k -ième de $f(x) = \frac{1}{x-a}$ puis en déduire celle de $g(x) = \frac{1}{x^2 + x^2}$.

VI.2 - Cas général

On considère encore une fraction rationnelle $\frac{P}{Q}$ mais cette fois on ne fait aucune hypothèse sur la factorisation de Q . Comme précédemment, quitte à faire une division euclidienne, on se ramène au cas où $\deg P < \deg Q$. On a toujours deux types de décompositions.

- **Dans $\mathbb{C}[X]$** , le polynôme Q s'écrit sous la forme $Q = \lambda \prod_{i=1}^p (X - \alpha_i)^{m_i}$ (les α_i étant distincts). Alors on aura une décomposition en éléments simples de la forme:

$$\frac{P}{Q} = \sum_{i=1}^p F_i \quad \text{où} \quad F_i = \frac{a_{i,1}}{X - \alpha_i} + \frac{a_{i,2}}{(X - \alpha_i)^2} + \cdots + \frac{a_{i,m_i}}{(X - \alpha_i)^{m_i}}.$$

- **Dans $\mathbb{R}[X]$** , le polynôme Q s'écrit sous la forme $Q = \lambda \prod_{i=1}^p (X - \alpha_i)^{m_i} \prod_{j=1}^r Q_j^{n_j}$ (les α_i étant distincts et les Q_j irréductibles de degré deux). Alors on aura une décomposition en éléments simples de la forme:

$$\frac{P}{Q} = \sum_{i=1}^p F_i + \sum_{j=1}^r G_j \quad \text{où} \quad \begin{cases} F_i = \frac{a_{i,1}}{X - \alpha_i} + \frac{a_{i,2}}{(X - \alpha_i)^2} + \cdots + \frac{a_{i,m_i}}{(X - \alpha_i)^{m_i}} \\ G_j = \frac{b_{j,1}X + c_{j,1}}{Q_j} + \frac{b_{j,2}X + c_{j,2}}{Q_j^2} + \cdots + \frac{b_{j,n_j}X + c_{j,n_j}}{Q_j^{n_j}}. \end{cases}$$

On peut retenir que, dans tous les cas, les éléments simples sont de la forme $\frac{A}{B^k}$ où B est un facteur irréductible de Q . L'entier k est compris entre 1 et la multiplicité de B et $\deg A < \deg B$.

Exercice 18.22.

1. Factoriser le polynôme $P(X) = X^3 + X^2 - 5X + 3$ puis décomposer en éléments simples $\frac{1}{P(X)}$.
2. Soit $f(x) = \frac{1}{x^3 + x^2 - 5x + 3}$. Donner une primitive de f sur son domaine de définition.